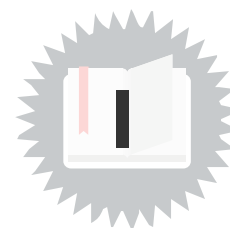


II.B : Le potentiel vecteur



Table des matières

I - II.B : Le potentiel vecteur	3
1. --	3
1.1. I.2- Le potentiel vecteur $\vec{A}$	3
1.2. I.3- Détermination du potentiel vecteur	3



II.B : Le potentiel vecteur

1. --

1.1. I.2- Le potentiel vecteur $\vec{A}$

Nous savons à présent que dans tous les cas de figure,

$$\text{div} \vec{B} = 0$$

Formule 1

Or la divergence du rotationnel d'un champ de vecteur $\vec{A}$ est toujours nulle:

$$\text{div}(\text{rot} \vec{A}) = 0$$

Formule 2

Comme $\text{div} \vec{B} = 0$, on peut donc écrire que $\vec{B} = \text{rot} \vec{A}$

Le champ de vecteur $\vec{A}$, est appelé **potentiel vecteur**.

1.2. I.3- Détermination du potentiel vecteur

La loi de Biot-Savart donne le champ magnétique produit par un circuit :

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

$$\text{Puisque } \frac{\vec{r}}{r^3} = -\text{grad} \left(\frac{1}{r} \right) = -\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

$$\text{On peut écrire } \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) \wedge d\vec{l}$$

On sait aussi que $\vec{\nabla} \wedge (f \cdot \vec{V}) = f \cdot (\vec{\nabla} \wedge \vec{V}) - \vec{V} \wedge \vec{\nabla} f$

Si nous posons que $f = \frac{1}{r}$ et $\vec{V} = d\vec{l}$

On aura $\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) \wedge d\vec{l} = \vec{\nabla} \wedge \left(\frac{d\vec{l}}{r} \right) - \frac{1}{r} \cdot (\vec{\nabla} \wedge d\vec{l})$

Image 1

Comme $d\vec{l}$ ne dépend pas des coordonnées de l'espace, alors

$$\frac{1}{r} \cdot (\vec{\nabla} \wedge d\vec{l}) = 0 \quad \text{d'où} \quad \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) \wedge d\vec{l} = \vec{\nabla} \wedge \left(\frac{d\vec{l}}{r} \right)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \nabla \left(\frac{1}{r} \right) \wedge d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \left(\nabla \wedge \frac{d\vec{l}}{r} \right)$$

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \nabla \wedge \left(\oint_C \frac{d\vec{l}}{r} \right) = \nabla \wedge \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{r} \right)$$

$$\vec{B} = r \vec{\nabla} \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{r} \right)$$

Image 2

Comme $\vec{B} = \vec{\nabla} \wedge \vec{A} = \vec{\nabla} \wedge \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{r} \right) = r \vec{\nabla} \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{r} \right)$

Alors $\boxed{\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l}}{r}}$

L'unité du potentiel vecteur est webers/mètre.

Pour une densité de courant $\vec{J}$ dans le volume, le courant à travers une section s est $I = \int_s \vec{J} \cdot d\vec{s}$, l'élément de volume $d\tau = ds dl$

$$\boxed{\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_V \frac{\vec{J} d\tau}{r}}$$

Image 3

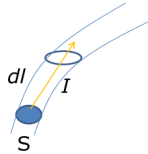


Image 4

Remarque

-le potentiel vecteur est défini uniquement par ces deux expressions. Mais on peut y ajouter n'importe quel terme, à la seule condition que le rotationnel de ce terme soit nul pour ne pas modifier la valeur du champ magnétique qui en dérive.

-Le champ magnétique n'est pas directement lié aux valeurs du potentiel vecteur, mais à travers sa dérivée de l'espace. $\vec{B}$ ne pourra être calculer en un point donné à partir de $\vec{A}$, que si $\vec{A}$ est défini dans la région environnant ce point.

I.3.1-Potentiel vecteur d'un circuit rectiligne

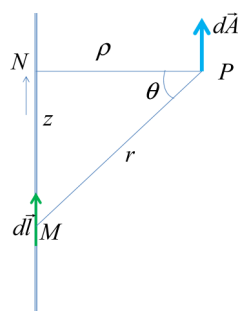


Image 5

Chaque élément de courant $I \vec{l}$ crée au point P un élément du potentiel vecteur :

$$d\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l}}{r}$$

Calculons le potentiel vecteur au point P, pour un courant rectiligne de longueur 2L, puis infini, et en déduire le champ magnétique.

On utilisera l'intégrale suivante: $\int \frac{dx}{(a^2 + x^2)^{1/2}} = \ln[x + (a^2 + x^2)^{1/2}]$

Tous les éléments du potentiel vecteur sont colinéaires à l'axe (Mz). Le potentiel total est suivant l'axe z. On considère uniquement la composante A_z .

Pour cet exemple on a: $dl = dz$, $r = (\rho^2 + z^2)^{1/2}$

$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_{-L}^{+L} \frac{dz}{(\rho^2 + z^2)^{1/2}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln[z + (\rho^2 + z^2)^{1/2}]_{-L}^{+L}$$

$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \left[\frac{L + (\rho^2 + L^2)^{1/2}}{-L + (\rho^2 + L^2)^{1/2}} \right]$$

$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \left[\frac{L + L(1 + \frac{\rho^2}{L^2})^{1/2}}{-L + L(1 + \frac{\rho^2}{L^2})^{1/2}} \right]$$

Image 6

$$A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \left[\frac{1 + (1 + \frac{\rho^2}{L^2})^{1/2}}{-1 + (1 + \frac{\rho^2}{L^2})^{1/2}} \right]$$

Image 7

Pour une ligne de courant infinie, $L^2 \gg \rho^2$, on peut considérer le développement limité de

$$(1 + \frac{\rho^2}{L^2})^{1/2} \text{ et conserver les deux premiers termes } A_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \ln \left[1 + \frac{4L^2}{\rho^2} \right]$$